1. FUVEST 2024 (Q27 dos complementares)

Quando uma solução de NaCℓ é colocada em contato com uma chama, observa-se uma luz amarela (figura I). Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de Na, a chama aparenta estar preta (figura II).

(I) Chama na presença de solução de NaCℓ.

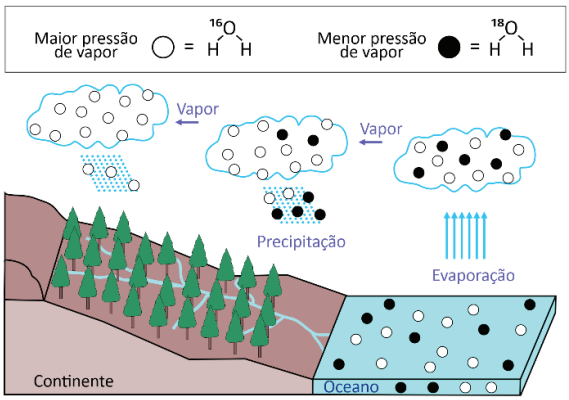
(II) Chama na presença de solução de NaCℓ, irradiada com lâmpada de Na.

Considerando que um material emite e absorve radiação em um mesmo comprimento de onda, assinale a afirmação correta sobre o experimento.

(A) Na figura (I), a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta porque o Na deixa de absorver quando a chama é irradiada pela lâmpada de sódio.
(B) Na figura (I), a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama; enquanto, em (II), a chama está preta porque o Na absorve a energia da chama.
(C) Na figura (I), a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama; enquanto, em (II), a chama está preta devido à combustão incompleta.
(D) Na figura (I), a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta devido à combustão incompleta.
(E) Na figura (I), a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta porque os átomos de Na da chama absorvem a luz proveniente da lâmpada de Na.

2. FUVEST 2024

As moléculas de água podem conter o isótopo estável mais abundante de oxigênio, ^{16}O, ou o isótopo estável menos abundante, ^{18}O.
Essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água é suficiente para alterar a sua pressão de vapor. Por esse motivo, a análise de isótopos de oxigênio na água da chuva possibilita a identificação de períodos secos e de períodos chuvosos.
A figura ilustra a mudança na constituição isotópica da água da chuva ao longo do tempo como resultado da diferença na pressão de vapor.



Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

(A) Em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações da nuvem são isotopicamente mais leves e a nuvem de chuva se enriquece, relativamente, em ^{18}O.
(B) Em períodos de baixa pluviosidade, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo, e a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida em ^{18}O.
(C) No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isotópico de ^{16}O e ^{18}O resultante da evaporação e da precipitação da água não ocorra.
(D) Em períodos glaciais, em função da maior temperatura do planeta, as chuvas são enriquecidas em ^{18}O, enquanto, nos oceanos, a água é enriquecida em ^{16}O.
(E) Em períodos interglaciais, em função da menor temperatura do planeta, as chuvas são enriquecidas em ^{16}O, enquanto, nos oceanos, a água é enriquecida em ^{18}O.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

3. (UPE 2016) Analise a seguinte charge:

Disponível em: http://hquimica.webnode.com.br/ Acesso em: junho/2015

As estudantes Eugênia e Lolita estão falando, respectivamente, sobre os modelos atômicos de

a) Dalton e Thomson.
b) Dalton e Rutherford-Bohr.
c) Thomson e Rutherford-Bohr.
d) Modelo Quântico e Thomson.
e) Rutherford-Bohr e Modelo Quântico.

4. (UFG) Leia o poema apresentado a seguir.

Pudim de passas
Campo de futebol
Bolinhas se chocando
Os planetas do sistema solar
Átomos
Às vezes
São essas coisas
Em química escolar

LEAL, Murilo Cruz. *Soneto de hidrogênio*. São João del Rei: Editora UFSJ, 2011.

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete
(A) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford.
(B) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier.
(C) aos aspectos dos conteúdos de cinética química no contexto escolar.
(D) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo de futebol.
(E) às diferentes dimensões representacionais do sistema solar.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Q5. UNIFESP 2024 (1ª prova) – faça a parte de Bohr do item **b)**

Vou reapresentar a questão em lista futura.

QUESTÃO 07

O cloreto de estrôncio, substância formada pela união de íons Sr^{2+} e $C\ell^{-}$, é empregado na confecção de fogos de artifício devido à propriedade do elemento estrôncio e de seus compostos de emitirem luz de coloração vermelha ao serem aquecidos. O cloreto de estrôncio é comercializado sob a forma de cloreto de estrôncio hexa-hidratado.

a) Escreva a fórmula do cloreto de estrôncio hexa-hidratado e classifique essa substância quanto à função inorgânica a que pertence.

b) Escreva a configuração eletrônica em camadas do íon Sr^{2+}. Explique, com base no modelo atômico de Rutherford-Bohr, a origem da luz de cor vermelha emitida por compostos de estrôncio quando aquecidos.

RESPOSTAS

1. E – lembra que um elemento emite a mesma cor que absorve? Então, se iluminamos a chama amarela do sódio com luz monocromática amarela ele vai absorver essa energia e não vai emitir luz para nossos olhos. Por isso, a chama aparece negra.
Outra forma de resolver (talvez mais fácil) é ir excluindo as alternativas.
A chama não é amarela porque essa é a cor de qualquer chama (no fogão a chama é azul, por exemplo) – isso excluí B e C.
A chama é amarela pela emissão de energia (luz) e não pela absorção – exclui A.
A chama é amarela porque está em contato com a solução de NaCl – se não tivesse NaCl a chama seria azul (talvez), logo não é porque ocorre combustão incompleta – exclui D.

2. B
3. C
4. A
5. b) Quanto o estrôncio é aquecido, seus elétrons saltam para níveis de maior energia e ao retornarem para o nível original liberam energia na forma de ondas eletromagnéticas (de frequência da cor vermelha no caso).

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.